製品群の構想と設計

YI Constellation

人と生成 AI が、知的活動を共に担うための製品群

AI を実務の中心的な担い手にしながら、目的・判断・責任の所在は人が保つ。
個人・組織・社会のどの規模でも、考えた理由を未来へつなぐ。


SHO 升
文書と出典


SUI 萃
意味の探索


SEI 井
判断と来歴


TEI 鼎
知識の実現


EKI 益
委任と実行


TAI 泰
課題の横断

考えた理由を、未来へつなぐ。

AI に任せる仕事を広げ、統治は人が保つ

中核に置くのは AI の判断権ではない。誰の目的を扱い、誰に影響し、誰が決めるかで設計が変わる。

AI が担い得る実務	人が担う統治
資料を探して比較し、別の解釈を示す	本人・関係者が目的と許容範囲を定める
判断の候補や実装案を検証する	責務と承認者を決める
許可された処理を条件内で実行する	影響が大きい判断と停止の手段を残す
結果を観測し、改善候補を提示する	結果と第三者への影響を評価する

三つの規模で、統治の意味が変わる

個人 — 自分の判断を支える

学習・調査・創作を AI と進め、資料・履歴・費用・公開を本人が選ぶ

組織 — 複数の役割を調整する

企業・学校・研究室・ NPO で、権限・承認・業務上の責任を分ける

社会 — 異なる主体が協力する

自治体・研究機関・市民が、公開範囲・合意・異議・参加条件を明らかにする

AI の判断権を拡大する構想ではない。モデルが替わっても、目的・根拠・責任が残る基盤をつくる。

個人・組織・社会は排他的な区分ではない。市民団体は組織として活動し、社会的な効果も持ち得る。

試せることと、効果を出し続けることの間に溝がある

例: AI が規程の修正案を作れても、それだけでは運用に移せない。どこで仕事が途切れるかを先に見る。

62%

回答企業が AI エージェントを試行以上

39%

回答企業が全社の利益への影響を報告

約 2/3

回答企業がまだ全社的な AI 拡大の前

出典:マッキンゼー社 2025 年の AI 動向調査

01

資料の断絶

どの版・適用条件の規程を読んだかが消える

02

認知の断絶

候補や反証が最終案にまとめられて消える

03

判断の断絶

提案・採否・承認者が会話履歴に埋もれる

04

実行の断絶

誰の権限でどの操作をしたか追えない

05

検証の断絶

処理の成功と業務上の改善を取り違える

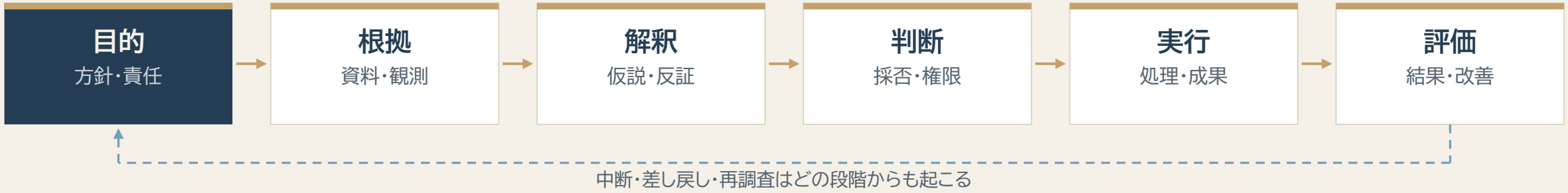
06

継続の断絶

AI ・担当者・実装が替わると説明を作り直す

根拠から評価までの循環を、委任の段階を選んで回す

人が全部操作するか、AI に全部任せるかの二択にしない。仕事の影響に応じて委任の幅を変える。



委任の四段階

段階 1

提案の補助

AI は要約・比較・代案を作る。採否は人が決める。

段階 2

監督付きの実行

承認済みの範囲で動き、重要な分岐で確認を求める。

段階 3

条件付きの自律

影響が小さく検証できる処理を、予算・期限・停止条件つきで任せる。

段階 4

継続的な改善

記録・異常・成果を再評価し、委任の規則そのものを見直す。

「許したこと」を、機械が検査できる条件にする

誰の依頼かだけでなく、何を・どこで・いつまで・いくらまで許すか。AI が読めることと外へ出してよいことも分ける。

委任の許可記録（論理上の例）

条件	記録する情報の例	満たさないとき
主体	依頼者・委任先・認証された主体	主体不明なら拒否
対象	文書・契約・システム・データの区分	対象外を拒否
操作	読み取り・試験・更新・公開	許可外の操作を拒否
限度	回数・金額・計算資源・期限	超える前に止める
例外	影響の大きい操作・承認者・取消条件	人へ差し戻す
監査	依頼の識別番号・判断・根拠・実行記録	検査できなければ保留

情報が通る六つの関門

取得	データの区分・目的・閲覧範囲
利用	利用者・エージェント・サービスの権限
推論	外部モデルへ送ってよいか、保存条件
出力	引用・秘密・個人情報の混入
公開	人による意味の確認と公開の承認
保存	削除・保持・監査・引継ぎの条件

参照する枠組み

米国標準技術研究所のリスク管理枠組み
責任・対象・計測・是正の循環

同 生成 AI 向けの指針
生成 AI の出力を無条件に採用しない

国際規格 ISO/IEC 42001
方針・役割・継続的な改善

経済協力開発機構の AI 原則
人の監督・追跡・異議と停止

経産省　AI 事業者ガイドライン
開発・提供・利用者の責務を明示

必要な能力を八つに分け、四つの面に置く

どの AI モデルを選ぶかに関係なく、認知・判断・実行を結ぶ最低限の機能がある。単一の実行基盤は要らない。

統治面 本人・組織・参加主体	**目的・権利** 成果目標と許容範囲	**責任・承認** 採用者・承認者・運用者	**監督・停止** 異常時に止め、記録を残す
認知面 SHO・SUI・SEI	**① 原資料の参照** 正本・版・参照範囲・閲覧権限	**② 認知と探索** 観測・解釈・競合・反証	**③ 判断の記憶** 提案・決定・未決・責任・来歴
実現面 TEI・EKI	**④ 知識の実現** 規則・型・制約と実装の対応	**⑤ 委任と処理** 権限・予算・実行先・停止	**⑥ 結果の検証** 処理記録と業務上の結果を照合
統合面 TAI	**⑧ 統合と配布** 役割分担・用途別の構成・利用の手引き	**課題の横断** 一つの課題の全体を追う	**段階的な検証** 参照から委任へ広げる

⑦

継続と交換

人・AI・実行環境が替わっても、全面で意味を保つ

統治面の破線は、製品ではなく人と組織が担う領域。八つの整理は構造化の案であり、六製品が均一に実装済みという意味ではない。

情報の種類と状態を、最後まで混ぜない

資料に書いてあること、AI が推測したこと、人が決めたこと、実際に起きたことは、別の情報として扱う。

認知の状態（主に SUI・SEI ）

観測
資料や発言から確認できた記録

→

解釈・仮説
観測から考えた意味や説明の候補

→

反証
仮説と合わない材料

→

未解決
まだ調べるべきこと

→

推奨
勧める案

→

決定
責任ある主体が採用したもの

行為の状態（ SEI・EKI ）

権限
誰に何を許すか

→

実行の意図
何をしようとするか

→

実行
実際に行ったこと

→

業務上の結果
何が変わったか

取り違えると起きること

- 観測した記述を、確定した真実とみなす
- 仮説を、そのまま業務規則へ格上げする
- AI の推奨を、正式な決定として実行する
- 処理の成功を、業務の成功と同一視する

操作の記録だけでは足りない理由

操作の記録 誰が何を呼び出し、成功したか。追跡や障害調査に使う。

意味と判断の記録 判断の目的と根拠、採用・不採用・未確認の区別、当時の対象版と責任者、見直す条件。

六つの独立した製品が、一つの問いを支える

各製品は単独で価値を持ち、何の正本かが異なる。データや責任を一つのデータベースに集めない。



製品間で渡すのは「意味の約束」と「実行の約束」

関係図に線があるだけでは連携とは言えない。境界ごとに、通す条件と拒否すべき条件を書く。

意味と参照の約束

何を指すか

- 識別子・範囲・版
- 観測・候補・受理済みの区別
- 参照できても閲覧権限は引き継がない
- 意味の正本の持ち主を明示

操作と成果の約束

何をしてよいか

- 主体・許可・期限
- 入力の約束と実行先の適合
- 受付・実行・結果確認の状態
- 結果から業務判断へ戻す責任

製品間で渡す最小限の文脈（例）

追跡番号	Q-001	利用課題を追う鍵
対象	規程の改定	対象の業務
参照した資料	固定した版	内容の指紋で同一性を確認
主張の段階	仮説	提案・仮説の段階
判断	未受理	受理していないことを明示
権限	なし	更新の権限は与えない
結果の証拠	未実行	実行も確認もしていない

境界を越えるときの検査（拒否すべき条件で先へ進まないこと）

文書→観測	観測→候補	候補→決定	決定→実装	委任→実行	結果→改善
通す 参照元・版・範囲がある	通す 理由と反証が見える	通す 採否と責任主体が明示	通す 規則・版・適用範囲を検証	通す 権限・期限・環境が適合	通す 独立した観測と再評価
拒否 出典不明のまま確定引用	拒否 矛盾を最新版だけで上書き	拒否 AI の推奨を承認扱い	拒否 対象外の変更が混入	拒否 認証だけで実行	拒否 正常応答だけで成果と確定

既存技術を置き換えず、欠けている境界を足す

検索・業務処理・権限管理・記録はそれぞれ有用。ただし採否の意味・当時の根拠・業務の成果までは再現できない。

既存の仕組み	得意な仕事	YI が加えて確かめる観点
検索拡張による生成	情報を探し、回答の材料にする	出典の固定版、解釈と承認の分離
エージェントと業務処理の自動化	手順やツールの実行を進める	範囲を限った委任、途中の採否と再開
認証と権限の管理	本人確認と操作権限を判断する	判断の理由・業務上の責任・結果との対応
監査記録と追跡	実行の出来事や通信を記録する	当時の根拠、未解決の点、業務上の意味
モデルの評価基盤	モデルや出力の品質を測る	製品をまたぐ利用と、人の受け入れの境界

一つの巨大な実行基盤にしない

独立性	実装・正本・試験・公開は各製品が持つ
疎結合	約束と版を明示し、必要な機能だけ使う
耐障害	他製品が止まっても局所で安全に判断
選び直し	モデル・データベース・実行先・画面を交換できる
段階導入	読み取り専用から始める
開示の限定	情報や権限を製品をまたいで広げない

既存製品の組み合わせで十分な組織では、YI 独自の基盤は要らない。差分の価値は実証で確かめる。

全製品に共通する開発の規律

どの製品も生成 AI を用いて開発中で、人による確認は完了していない。だからこそ、主張と根拠の距離を管理する。

文書の優先関係（ TEI の例。他製品も同じ考え方）



上の文書ほど優先。実装の都合で上位の意味を黙って変えない。

実行できなかった検査を合格に読み替えない

未実行なら「未検証」として扱う（ SEI の公開判定）

合格は、その時点で固定した版に対するもの

今の版や別の実行先が自動的に合格になるわけではない（ TEI の判定段階）

受付と完了、返却と正しさを分ける

受付済みは実行の完了ではない（ EKI ）

表示しやすい形は、意味の正本ではない

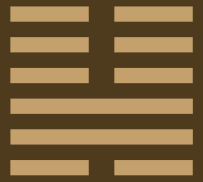
整えた表示と正本を別に管理する（ SEI ）

分からない、と、否定された、を分ける

未観測・未検証・不合格をそれぞれ区別する（ SEI ）

読み手が専門家でなくても参加できる文書

困りごと→単純な方法の限界→要求→例→保証しない範囲の順に書く（ EKI ）



升

第 46 卦 地風升

SHO Composer

文書と出典

役割

文書の作成・参照と、出典をたどれる成果物

現在の検証用製品

MMI 。表を元ファイルのまま文書に表示する

卦の像

升は地中の木が少しずつ伸びる像。資料から成果へ段階的に積み上げる

確認できていること

MMI の試験公開版 0.2.0 (VS Code 拡張と命令行ツール)。TAI から開発用文書を読み取り専用で参照

まだ確認していないこと

SHO としての独立した製品定義。周囲の文章の正しさ

原本へ戻れる文書をつくる

要件表や試験表を文書へ写し直すと、原本との食い違いや更新漏れが生まれる。原本を残したまま必要な範囲を示す。

MMI でできること(SHO へ組み込む前の検証用)

範囲を指定	→	読み取り	→	文書に表示	→	出典を報告	→	原本から外す
ファイル・シート・セル		Excel・CSV・XML・Word		必要な行と列だけ		何を参照・取り込んだか		通常の文書と添付へ移す

実務での使い方(実務サンプル 12 本を公開)

要件の確認	24 件の要件から担当や「要確認」の行を選んで表示
業務設計	状態の遷移表や役割別の権限表を設計書で参照
試験と引継ぎ	未実施の試験や障害対応の手順を参照
納品準備	大きな表を別紙にし、同梱するファイルの一覧を作る

AI との関係

- AI エージェントから、読み取りと検証だけを呼び出せる接続口を用意
- 根拠になった表の範囲を指定でき、参照の失敗を隠さず示す
- 表が変わっても、周囲の説明文は自動で書き換えない
- AI の要約が妥当か、公開してよい出典かは人が確かめる

SHO の構想:表に加えて画像や階層構造も扱い、出典を確かめながら文書と添付へ段階的に移す。

萃

第 45 卦　沢地萃

SUI Sensemaking

意味の探索

目的

未整理の情報から、関係・仮説・構造を形成し、その過程を保つ

方法の背景

川喜田二郎『発想法』(1967)の、断片を下から統合し早すぎる収束を避ける考え方

卦の像

萃は人や物が集まる像。散らばった観測を寄せ集め、意味の島を生む

確認できていること

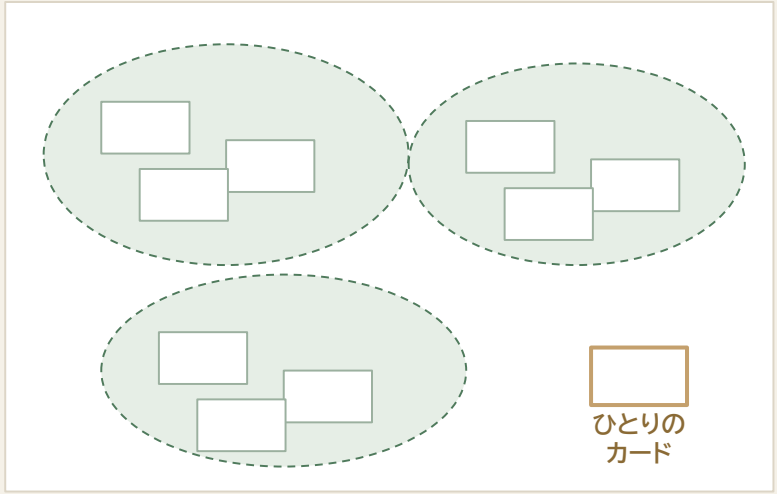
カード・島・保留の印・まとめた理由・元のカードへ戻る経路。TAI で観測本文との対応を照合

まだ確認していないこと

外部利用者による検証と、人による意味の受理

分からないことを、分からないまま扱う

一つの正解へ早く収束すること自体を目的にしない。違和感や反証を失わず、形成された意味を後から辿り、組み替える。



入れるもの・出てくるもの

入れる	インタビューの発言、観察メモ、自由記述を一件ずつカードに
出てくる	近いカードの島、保留・違和感の印、まとめた理由、元のカードへの経路
共有	安全な共有の確認を通し、未レビューの本文を出さずに書き出す
守る	孤立したカードや小さな島を、数の多さで押し流さない

人と AI の関わり方（長期の射程）

人間主導
現在の基本。AI は既定で使わない

→

協働
AI の提案は候補。採否は人

→

委任
探索や構造化の区間を AI へ

→

監督付きの自律
人は方向づけ・異議・承認へ

向くもの　論点が固まる前の探索、定性情報の整理、研究・企画・政策の前段　**向かないもの**　件数の集計、短納期の自動要約、人の判断を省く自動化



井

第 48 卦 水風井

SEI Cognition

判断と来歴

目的

何を観測し、どう解釈し、何を根拠に判断したかを、後から確かめられるようにする

位置づけ

AI エージェントを動かす実行基盤ではない

卦の像

町や人の営みが変わっても井戸は残る。担い手や実行手段が変わっても判断の根拠を残す

確認できていること

公開版 0.2.0（手元で動く参照製品の基準版）。TAI から合成した判断記録の保存と再参照

まだ確認していないこと

実運用での権限・永続性・長期の品質

人と AI が替わっても、判断の続きを扱う

AI が「変更した方がよい」と提案しても、採用・許可・実行・成果はそれぞれ別に確かめる必要がある。

取り違えないための区別

分からない ≠ **否定された**	まだ観測していない ≠ **利用できない**
まだ検証していない ≠ **検証で不合格**	新しい資料がある ≠ **食い違いが解消した**
候補が一致した ≠ **意思決定した**	能力の定義 ≠ **実際の状態の観測**
方法を適用した ≠ **品質を保証した**	論理上の参照 ≠ **特定の版への対応**
読みやすい表示 ≠ **意味の正本**	製品を操作できる ≠ **意味上の責任と権限**

製品の価値を測る八つの観点

過去の判断を再構成 当時の根拠へ戻れるか	**意味を分ける** 推奨・決定・権限を取り違えないか	**改訂の整合性** 新情報で過去を書き換えないか	**提供元からの独立** 特定の提供元に意味が依存しないか
不確実性の保持 未解決をそのまま次へ渡せるか	**人と AI の可読性** 双方が同じ正本を読めるか	**段階的な明示化** 必要に応じて詳しく記述できるか	**実行手段からの独立** 手段を変えても意味が残るか

同じ内容に戻っても、同じ判断ではない

意味を交換する約束と、その表し方を分けて管理する。過去の承認を、内容の一致だけで復活させない。

時点１｜資料 A	時点２｜資料 B	時点３｜再び資料 A	再開時
A	B	A	新
根拠 A に対して判断 1 を受理	対象と根拠が変わる。判断 1 の有効性を再評価	**内容が一致しても判断 1 を再受理しない**	当時の版・責任・受理条件を確かめて決め直す

意味の約束（五つ）

意味の参照	何を指しているかを固定する
判断の記憶	判断・根拠・未解決を保持する
能力の観測	提供される能力と実際の状態を分ける
認知の方法	見いだした型と、定めた手順を分ける
意味の交換	異なるシステム間で同じ意味を受け渡す

表し方は別に管理する

- 意味の約束と、それをどのバイト列で表すかを分ける
- 表し方は二種類：正規化した構造と、元のバイト列。どちらもハッシュ値で同一性を確かめる
- 新しい概念が出るたびに約束を増やさない。実装や提供元をまたいで意味を固定する必要がある場合に限る

研究中　定型化した判断を軽量な局所モデルへ移し、強い AI や人が要る場面だけに絞れるかを検証



鼎

第 50 卦 火風鼎

TEI Platform

知識の実現

目指す姿

生成 AI 時代のローコード開発基盤。分野固有の知識を実装技術と分けて管理する

中核とプラグイン

中核は知識の識別・関係付け・検証。プラグインがデータベース・画面・実行先を担う

卦の像

鼎は食材を煮て新しい形に変える器。知識を形にする

確認できていること

判定段階 A・B・C に合格(各時点の固定版)。全試験の自動検査が 2026-10-12 に成功

まだ確認していないこと

統合した編集環境、二つ目の実行先、実環境での外部接続

分野の知識を、次の技術でも生かす

業務の概念・関係・制約・例外・判断の理由を、画面やプログラムの都合で変えずに保つ。

TEI が大切にすること

分野の知識を保つ
案件固有のデータモデルも知識の一部

一つの基準からたどる
同じ関心事の意味は一つの正本に

技術を選び直せる
既存資産を生かして段階的に組み替え

人と AI が共に設計する
人は意味と優先順位、AI は調査と変更案

次の仕事へ生かす
個人の経験を組織の資産へつなぐ

実行と状態を結ぶ
受付・処理結果・外部の状態を区別

将来像の例 | 長年使う受注システム

業務を知る担当者が異動し、画面技術を刷新し、問い合わせの一部を AI エージェントへ任せる。

個人	後任者は判断の理由、例外、未解決の点を設計情報から確かめられる
組織	画面を刷新しても、同じ業務上の意味から新しい実行先を組み立てる
社会	利用者や監査を担う人に、判断・承認・実行の根拠を示せる

AI エージェントは明示された範囲の操作を担う。知識を読めることと、実行の権限は別に扱う。

設計情報から、実装・実行・観測までをつなぐ

人と生成 AI が同じ設計情報を読み書きし、そこから画面・処理・検証・実行に必要なものを組み立てる。

成熟した TEI での開発の流れ（将来像）

知識を整理
要求や既存システムから

→

部品を再利用
既存の型と設計

→

意味を確認
図表や画面で人と AI が

→

抜けを発見
AI が食い違いと変更案

→

組み立て実行
設計情報から実装へ

→

状態を記録
実行内容と外部の状態

現在の実装状況（ 2026-10-13 時点の記録）

領域	確認できること
判定段階 A	アプリケーションの型からドライバーへ渡す意味上の境界を確認
判定段階 B	固定した版で、再現性・生成物・データベース実環境を同じ実行で確認
判定段階 C	最初のウェブ実行先で意味・機能・表示を検証（表示は AI 評価者一人の判定）
参照用の業務	受注入力の一覧・記録・明細・操作の境界を実証。修理受付の一部を受理経由で取り込み
プラグイン合成	約束と利用範囲による提供元の選択、依存関係の鮮度、逆順の解放を参照実装

未完成・未検証

- データ・機能・業務の三つの視点を一貫して編集・受理・実行する統合環境
- 同じ業務定義から、ウェブ以外の実行先を動かした検証
- 実際のデータベースや外部提供元での認証・接続・操作
- 安全性・個人情報・権限の包括的な監査と、人による体系的な確認

判定段階の合格は、各時点に固定したソースと検証根拠に対するもの。現在の版や別の実行先を自動的に合格とするものではない。



益

第 42 卦 風雷益

EKI Fabric

委任と実行

目的

仕事をほかの計算資源へ、安全に任せる仕組み

対象

業務端末・個人の作業機・専用サーバー・ブラウザー・クラウド

卦の像

益は上を損じて下を益す像。余った力を、条件を守って必要な仕事へ回す

確認できていること

合成した仕事を受け付け、待機状態を観測する参照試験。TAI から認証と受付を確認

まだ確認していないこと

実行端末での実処理、結果の独立した検証、本番での安全な委任

誰に、何を、どの条件で任せ、どう確かめるか

中心は計算資源を集めることではなく、委任の仕組み。計算に余裕があっても、利用者の作業・データの所在・安全・費用を優先する。

委任の五つの段階

依頼	受理	実行	結果	記録
誰が、どの範囲を	委任先が受け付けたか	実際に行われたか	必要な方法で確認したか	後から経緯をたどれるか

確認できたことと、それだけでは確定しないこと

確認できたこと	それだけでは確定しないこと
依頼者を認証できた	あらゆる仕事の実行権限
実行端末が結果を返した	結果の正しさ
実行端末が資源の提供を申告した	実際の貢献量
仕事が受付状態になった	仕事の実行完了

業務端末の余力を使うとき

利用者の本来の作業

端末・通信・電力の安全な余力

条件に合う計算

作業を再開したら、委任した計算を縮小・停止する。通信負荷が大きければ手元で処理する。

委任の核を広げる四つの方向

広域の資源活用 / AI の推論・道具実行の統治 / AI 生成コードの隔離実行 / 軽量な常駐処理

信頼は暗黙に与えず、委任先ごとに明示する

管理者が根拠とともに信頼の等級を登録し、等級に応じて任せられる仕事と、確定に要る検証の強さを決める。

信頼の等級（設計判断で採用済みの方向）

名前と版を持つ等級

単一の点数にしない。後から定義を変えても、発行済みの権限の根拠は書き換えない

等級は上限

仕事の要求と等級の範囲のうち厳しい方を使う。未登録の委任先には任せない

上げるのは人、下げるのは自動でもよい

引き上げは管理者の明示的な操作。抜き取り検証で不一致が出たら自動で候補から外す

信頼が高くても抜き取りを続ける

等級を下げたら、軽い検証のまま確定した結果を来歴から洗い出す

失敗と、求められる応答

失敗・攻撃	求められる応答
権限の期限切れ	更新せず拒否。途中の処理は安全に停止
実行端末が応答しない	再試行してよいか、重複処理かを判断
結果だけが返る	独立した検証がなければ成果にしない
実行端末の失効	影響を受けた結果を取り消す
持ち主が端末を使い始める	端末側で処理を縮小・停止
管理情報を復元した	失効した権限を復活させない

社会への広がり

まず企業内の余剰計算資源を安全に使う。その先に、組織間の共同利用や、研究・オープンソース・公益目的への資源提供を想定する。提供実績は検証できる形で記録し、配賦・寄付・評価などには別の制度が使える余地を残す。EKI 自体は通貨や交換の仕組みを提供しない。



泰

第 11 卦　地天泰

TAI Pleroma

課題の横断

目的

人が知識を得て、考え、判断し、成果を生み、結果から学ぶまでを支える

名前

泰は易経第 11 卦。Pleroma は充足した全体性

方針

機能を増やすより、必要な知的能力を組み合わせて一つの課題を続けて扱う

確認できていること

架空の資料による SCN-001 で、五つの基盤との開発用接続と評価記録

まだ確認していないこと

実在の規程の確認、人による意味の受理、公開権限

一つの課題を、製品をまたいで続けて扱う

各基盤の機能を重複して作らず、独自の中央実行基盤へも集めない。必要な能力の使い方と、成果のつながりを扱う。

最初の題材｜ SCN-001　共同利用スペースの案内改善（架空）

掲示「予約不要」　≠　別の案内「会議室は事前予約が必要」

本当に矛盾するのか、一般則と例外なのか、古い案内が残っているのかを調べる。元の資料と版を残し、複数の解釈を検討し、確認できた範囲で案内文を改訂する。

TAI で確認できること（開発・評価用の接続）

対象	現在の確認範囲
SCN-001 の評価	架空の観測・仮説・改訂履歴の構造を検査
MMI・SEI との接続	開発用文書を読み取り専用で参照し観測を取得／合成した判断記録の保存と再開時の参照
SUI・TEI との接続	カードと観測本文の対応、島の構成、根拠行を照合／シナリオで使う型宣言を検証
EKI との接続	認証と合成した仕事の受付・待機状態、命令行ツールの起動
公開の検査	レビュー項目 7 件の状態を判定（現在は公開を保留）。秘密情報の混入を検出

架空資料への検査や仕事の受付を、実在の規程の確認・意味の受理・公開権限・処理の完了と同一視しない。待機状態は実行の完了ではない。

独立した製品を、検証済みの構成として届ける

構想段階

製品ごとの開発と、シリーズとしての配布を分ける。各製品の成果物を選び、組み合わせを確かめて用途別に届ける計画。



名前と責務の区別

YI Constellation

担う　ブランドとウェブサイトの名称

担わない　専用の保管庫や実行基盤は持たない

TAI Pleroma

担う　課題をまたぐ統合体験と活用の知識

担わない　他製品の意味・権限・受け入れを代行しない

TAI の保管庫

担う　版を固定した組み合わせ、横断試験、配布構成、サイト制作

担わない　全製品をソースから一括構築することは必須ではない

各製品の保管庫

担う　独立した実装・正本・約束・試験・単独の公開

担わない　TAI への一律の同梱は負わない

例：購買規程の改定を、人と AI で進める

架空の例。金額基準が二つの文書で違うとき、AI は判断を急がず、適用条件を確かめる。

規程 A 10 万円超は承認が必要 ≠ 手順 B 5 万円超は承認が必要

制約：許可なく発注・支払・公開をしない

① SHO 資料の版を固定	② SUI 矛盾を残す	③ SEI 承認者が確定	④ TEI 規則と反例を検査	⑤ EKI 任せる作業を限る	⑥ TAI 改善を確かめる
表と別紙を参照	候補：手順 B が古い	決定：対象部署は X 円	適用範囲・閾値・有効日	検証環境へ適用	迷わず承認できるか
ファイルと範囲を記録	候補：部署や費目で違う	根拠：最新版と確認結果	閾値の前後と例外を試験	回帰試験を実行	誤承認や逸脱はないか
内容の指紋で版を固定	候補：表現が曖昧	責任：規程の持ち主	候補→検証→受理→配備	本番は人の承認後	手戻り・問い合わせの量
有効日と適用先を照合	未解決：適用関係	許可：検証環境まで	閾値は権限者が決める	差し戻しの手順を確認	継続・修正・停止の条件
渡す 出典・版・参照範囲	渡す 候補・反証・未解決	渡す 決定・根拠・更新条件	渡す 検証できる変更案	渡す 受付・実行・結果の記録	渡す 課題全体の見通し

どの段階でも、AI の推奨は承認ではなく、受付は完了ではなく、処理の成功は成果ではない。

個人の探究から、社会の協働まで

規模が変わっても、根拠・判断・委任の境界を保つという原則は変わらない。

個人｜調査の続きを、別の AI で再開する

一人の研究者が公開資料を調べ、仮説を比べた後、AI や端末を変える場面。

1	資料	公開文献と版	SHO
2	探索	仮説と反証	SUI
3	判断	採否と未解決	SEI
4	設計	検証の手順	TEI
5	実施	許可した計算	EKI
6	再開	別の AI で続ける	TAI

社会｜地域の防災情報を共同で整える（架空の例）

正確さだけでなく、参加者の権利と公開の根拠も要る。

局面	関係する主体	確かめる境界
資料の確認	住民・専門家・自治体など	公開できる資料と個人情報を分ける
意味の整理	異なる経験を持つ参加者	少数の見方・反証・未確認を残す
提案と決定	担当機関・正当な権限者	AI の案と公的な決定を区別する
実行と公表	実施機関・情報提供者	公開権限・配布先・結果の観測を確認
見直し	影響を受ける人々	訂正・異議・更新の窓口を残す

協働を、説明できるものにする

個人の知識を守ること、組織が責任を分けること、社会で異なる人が協力することは地続き。

01 SEI・TEI

知識の継承

担当者や技術が替わっても、判断の前提を確かめられる

02 SUI・SEI

異議と再評価

少数の見方や未解決点を消さず、後から検証できる

03 SEI・TEI

選択の自由

単一の AI 提供元や実行基盤に、意味ごと閉じ込めない

04 EKI

参加の条件

信頼・権限・予算・データの条件を明示して協働する

05 SEI・TAI

説明の責任

提案・決定・実行・結果を区別して振り返る

06 EKI

計算力の分かち合い

眠っている計算力を、研究・オープンソース・公益へ条件付きで提供する

規模ごとの成果と、守る条件

個人	成果 後任へ知識と判断の理由を引き継げる。調べ直しが減る 条件 私的な情報の制御、費用の負担、誤りの訂正
組織	成果 知識を担当者・委託先・技術に縛らず資産にできる 条件 承認者の明示、権限逸脱の拒否、運用の再現性
社会	成果 利用者・取引先・監査に、判断と実行の根拠を示せる 条件 異議・少数意見の保持、公開の境界、合意の正当性

目指すのは効率だけでなく、知識の継承と、説明できる協働。

いずれも実証を待つ仮説であり、社会的な成果を達成したという主張ではない。

AI が進歩しても、交換しにくい価値がある

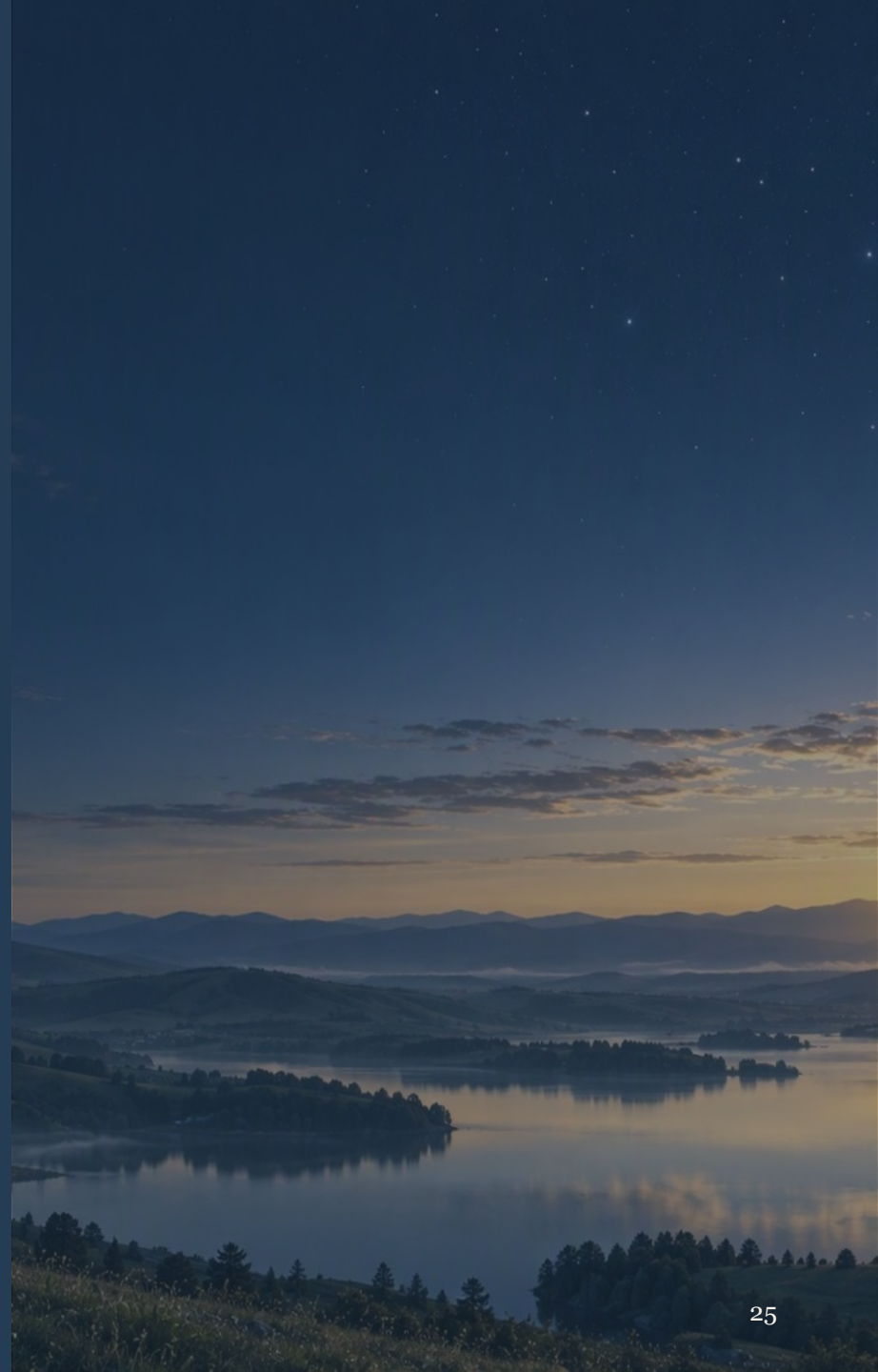
モデルを中心に据えないことが、AI を中心的な実務能力として生かす条件になる。

交換しやすくしたいもの

- AI モデルと推論の仕組み
- 画面・アプリケーション・実行環境
- 個別の提供元と計算資源
- 特定のファイル形式や配布方法

続けて守るべきもの

- **本人や参加主体の目的・権利・委任範囲**
- **分野の知識・例外・制約**
- **判断の根拠と責任の履歴**
- **結果と再評価の証拠**



実証は限定的。だから検証の条件を先に決める

どの製品も生成 AI を用いた初期開発中で、人による確認は完了していない。製品ごとに到達点が違う。

製品	確認できていること（公開資料）	まだ確認していないこと
SHO（MMI）	試験公開版 0.2.0 。表の読み取り専用表示、出典報告、原本から外す手順	SHO としての製品定義、周囲の文章の正しさ
SUI	カード・島・保留の印、安全な共有の確認。TAI で観測本文との対応を照合	外部利用者による検証、人による意味の受理
SEI	公開版 0.2.0（手元で動く参照製品の基準版）。意味の約束五つ、要求 23 件	実運用での権限・永続性・長期の品質
TEI	判定段階 A・B・C に合格（固定版）。全試験の自動検査が成功	統合した編集環境、二つ目の実行先、実環境の外部接続
EKI	合成した仕事の受付と待機状態を観測。構成の基準 0.2	実行端末での処理、結果の独立した検証
TAI	SCN-001 で五つの基盤と開発用に接続。公開の検査は保留	実在の規程、人の受理、公開権限、統合した公開版

優先して解く技術課題

認証と認可
製品の操作権限と、意味上の権限の区別

正本と整合性
古い状態・反証・受理の一体性

運用の再現性
固定版・成果物の指紋・復旧手順

製品間の連携
利用側と提供側の実際の約束と、負例

安全な実行
仕事の停止・再試行・結果の独立検証

情報の公開
秘密・非公開資料・記録・派生情報

2026 年 10 月時点で読んだ各リポジトリの記載に基づく。各時点の確認結果を、新しい変更の根拠にそのまま使わない。

読み取り専用から始め、見送る条件も先に決める

影響の大きい自動実行からではなく、出典の確認・判断の再開・業務規則の検証から価値を確かめる。

A 読む・考える

実資料と版を確かめ、仮説とレビュー手順を評価

参照型 | SHO・SUI。更新しない

B 判断を残す

責任者の採否・未決を記録し、再開できるかを評価

協働型 | SEI・TEI。人が採否

C 安全に試す

検証環境に限ってモデルや処理を実行

限定委任型 | EKI。結果は別に検証

D 条件付きで運用

権限・停止・監視・独立検証を満たす作業だけ広げる

構成配布型 | TAI。配布は構想

観点	測るものの例	見直す・見送る条件
品質	根拠の誤引用、見落とした例外	人が普段より見落とす
効率	調査から判断・実施までの時間	確認の負担が削減分を上回る
継続	交代後に再開するまでの時間	元の会話なしで再構成できない
安全	権限逸脱・外部公開・復旧の時間	停止や取消が確実でない
技術	版の固定・再現・接続試験の失敗	環境を替えると履歴が失われる
運用	責任者の手間・更新の費用	担当者が維持できない

易経の 64 卦を、答えではなく探索の地図として使う

卦の象意を別の切り口に変え、まだ検討していない機能や責務を見つける。製品名には六つの卦を選んだ。

上卦↓ \ 下卦→	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
乾	1	10	13	25	44	6	33	12
兌	43	58	49	17	28	47	31	萃
離	14	38	30	21	鼎	64	56	35
震	34	54	55	51	32	40	62	16
巽	9	61	37	益	57	59	53	20
坎	5	60	63	3	井	29	39	8
艮	26	41	22	27	18	4	52	23
坤	泰	19	36	24	升	7	15	2

製品｜卦	卦の像と重なる領域	将来に向けて問えること
TAI ｜地天泰 11	天地が交わり通じる。異なる基盤の協調	利用者の課題が全体として進む条件は何か
SUI ｜沢地萃 45	人や物が集まる。散らばった観測を寄せ集める	異なる見方を集めたまま理解を深められるか
SEI ｜水風井 48	町が変わっても井戸は残る。判断の根拠	モデルや担当が替わっても意味を保てるか
TEI ｜火風鼎 50	器で煮て形を変える。知識の実現	同じ意味を異なる実装へ変えられるか
SHO ｜地風升 46	地中の木が伸びる。資料から成果へ	原資料から出版・継承へどうつなぐか
EKI ｜風雷益 42	上を損じて下を益す。余力の共有	安全な委任と参加をどう広げるか

見立て
象意から問いを出す
→
候補
不足する機能・失敗条件
→
検証
課題・制約・実験
→
更新
反証で解釈を直す

64 は製品数の予定ではない。残る 58 卦は将来の製品や実装計画を意味せず、技術的な正解も保証しない。

YI Constellation

人と AI が協働を続けるために、守るべき境界がある。

01 本人と関係者が、目的・権利・委任の限度を定める

02 AI は根拠を扱い、考え、検証し、許された範囲で動く

03 製品は正本と責任を分け、必要なときに組み合わせる

04 小さな利用で検証し、個人・組織・社会へ広げる

考えた理由を、未来へつなぐ。

参照資料

製品ごとの最新の要求・設計・検証結果は、各リポジトリが正本。外部資料は規格への適合を証明するものではない。

製品の公開資料

TAI Pleroma(泰)

https://github.com/hat47x/tai-pleroma

SUI Sensemaking(萃)

https://github.com/hat47x/sui-sensemaking

SEI Cognition(井)

https://github.com/hat47x/sei-cognition

TEI Platform(鼎)

https://github.com/hat47x/tei-platform

EKI Fabric(益)

https://github.com/hat47x/eki-fabric

SHO Composer の検証用製品 MMI(升)

https://github.com/hat47x/markdown-matrix-injector

TEIが大切にする価値

https://github.com/hat47x/tei-platform/blob/main/product/value/TEI_PRODUCT_VALUE.md

TEIの実装状況

https://github.com/hat47x/tei-platform/blob/main/docs/status.md

外部資料

マッキンゼー社 2025年のAI動向調査

https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025

米国標準技術研究所 AIリスク管理枠組み

https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/

同 生成AI向けの指針

https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence

国際規格 ISO/IEC 42001

https://www.iso.org/insights/iso-42001-explained

経済協力開発機構 AI原則

https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html

経産省 AI事業者ガイドライン

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/

易経64卦の番号・卦名

https://www.tianeon.com/ja/iching/hexagrams